

Unidad 5.5 - Funciones

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Funciones

Funciones

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

*Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función** si para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.*

Funciones

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función** si para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son funciones?

- ▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c), (3, d)\}$

Funciones

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función** si para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son funciones?

- ▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c), (3, d)\}$
- ▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c)\}$

X

Funciones

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función** si para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son funciones?

▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c), (3, d)\}$

✗

▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c)\}$

✓

▶ $\{(1, c), (2, a), (3, c)\}$

Funciones

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función** si para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son funciones?

▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c), (3, d)\}$

✗

▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c)\}$

✓

▶ $\{(1, c), (2, a), (3, c)\}$

✓

Funciones: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribiremos:

Funciones: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribiremos:

▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función de A a B .

Funciones: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribiremos:

- ▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función de A a B .
- ▶ $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.

Funciones: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribiremos:

- ▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función de A a B .
- ▶ $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.
 - ▶ b es **la imagen** de a en f .

Funciones: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribiremos:

- ▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función de A a B .
- ▶ $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.
 - ▶ b es **la imagen** de a en f .
 - ▶ a es **una preimagen** de b en f .

Funciones parciales

Funciones parciales

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

*Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial** si para todo elemento $a \in A$, si existe un elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$, entonces b es único.*

Funciones parciales

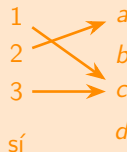
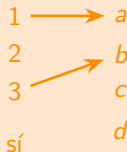
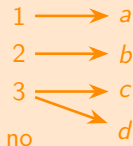
Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial** si para todo elemento $a \in A$, si existe un elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$, entonces b es único.

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Cuáles son funciones parciales?



Funciones parciales: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial**, entonces escribiremos:

Funciones parciales: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial**, entonces escribiremos:

▶ $f : A \rightharpoonup B$ para decir que f es una función parcial de A a B .

Funciones parciales: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial**, entonces escribiremos:

- ▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función parcial de A a B .
- ▶ $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.

Dominio e imagen

Sean A y B conjuntos no vacíos y sea $f : A \rightarrow B$ una función parcial.

Definición

Se define el *dominio* e *imagen* de f como:

$$\text{dom}(f) = \{a \in A \mid \text{existe } b \in B \text{ tal que } (a, b) \in f\},$$

$$\text{img}(f) = \{b \in B \mid \text{existe } a \in A \text{ tal que } (a, b) \in f\}.$$

Dominio e imagen

Sean A y B conjuntos no vacíos y sea $f : A \rightarrow B$ una función parcial.

Definición

Se define el *dominio* e *imagen* de f como:

$$\text{dom}(f) = \{a \in A \mid \text{existe } b \in B \text{ tal que } (a, b) \in f\},$$

$$\text{img}(f) = \{b \in B \mid \text{existe } a \in A \text{ tal que } (a, b) \in f\}.$$

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$.



$$\text{dom}(f) = \{1, 3\}$$

$$\text{img}(f) = \{a, b\}$$

Funciones parciales y funciones

Proposición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función parcial. Entonces:

$$f \text{ es una función} \iff \text{dom}(f) = A.$$

Funciones parciales y funciones

Proposición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función parcial. Entonces:

$$f \text{ es una función} \iff \text{dom}(f) = A.$$

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Ejemplos de funciones

Ejemplos de funciones

Ejemplos

Sea $A = B = \mathbb{R}$.

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = x^2,$$

$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = \lfloor x + \sqrt{x} \rfloor,$$

$$f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = 0,$$

$$f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_4(x) = \begin{cases} 1 & x > 0, \\ -1 & x < 0. \end{cases}$$

Ejemplos de funciones

Ejemplos

Sea $A = B = \mathbb{R}$.

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = x^2,$$

$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = \lfloor x + \sqrt{x} \rfloor,$$

$$f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = 0,$$

$$f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_4(x) = \begin{cases} 1 & x > 0, \\ -1 & x < 0. \end{cases}$$

Nota

f_2 y f_4 están escritas como funciones parciales sobre $\mathbb{R}$, porque f_2 no está definida para $x < 0$ y f_4 no está definida en 0.

Algunas preguntas

¿Es necesario definir funciones de más “dimensiones”?

Algunas preguntas

¿Es necesario definir funciones de más “dimensiones”?

▶ Por ejemplo:

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Algunas preguntas

¿Es necesario definir funciones de más “dimensiones”?

► Por ejemplo:

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Si $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ¿qué es $\text{dom}(f)$?

Algunas preguntas

¿Es necesario definir funciones de más “dimensiones”?

► Por ejemplo:

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Si $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ¿qué es $\text{dom}(f)$?

Tanto el **dominio** como la **imagen** de una función pueden ser números, tuplas, conjuntos, relaciones, grafos, ...

Más ejemplos de funciones

Ejemplos

Las siguientes son funciones de A en $\mathcal{P}(A)$:

$$g_1 : A \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad g_1(a) = \{a\},$$

$$g_2 : A \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad g_2(a) = A \setminus \{a\},$$

$$g_3 : A \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad g_3(a) = \emptyset.$$

Secuencias infinitas

Sea A un conjunto.

Secuencias infinitas

Sea A un conjunto.

Definición

Una *secuencia* S sobre A es una función

$$S : \mathbb{N} \rightarrow A.$$

Secuencias infinitas

Sea A un conjunto.

Definición

Una *secuencia* S sobre A es una función

$$S : \mathbb{N} \rightarrow A.$$

Ejemplo

► $S_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$:

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, \frac{(-1)^n}{n+1}, \dots$$

► $S_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

► $S_3 : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, 9\}$:

$$3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9, \dots$$

Tipos de funciones

Funciones inyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Funciones inyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

*Una función $f : A \rightarrow B$ es **inyectiva** si no existen dos elementos distintos en A con la misma imagen.*

Funciones inyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es *inyectiva* si no existen dos elementos distintos en A con la misma imagen.

Equivalente:

$$\forall a, b \in A, \quad f(a) = f(b) \implies a = b.$$

Funciones inyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

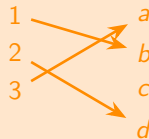
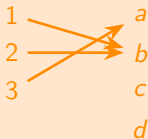
Una función $f : A \rightarrow B$ es **inyectiva** si no existen dos elementos distintos en A con la misma imagen.

Equivalente:

$$\forall a, b \in A, \quad f(a) = f(b) \implies a = b.$$

Ejercicio

¿Cuáles de las siguientes funciones son inyectivas?



Funciones sobreyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

*Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** si todo elemento de B tiene una preimagen.*

Funciones sobreyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** si todo elemento de B tiene una preimagen.

Equivalente:

$$\forall b \in B, \quad \exists a \in A (f(a) = b).$$

Funciones sobreyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

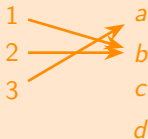
Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** si todo elemento de B tiene una preimagen.

Equivalente:

$$\forall b \in B, \quad \exists a \in A (f(a) = b).$$

Ejercicio

¿Cuáles de las siguientes funciones son sobreyectivas?



Funciones biyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es *biyectiva* si es inyectiva y sobreyectiva.

Funciones biyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es *biyectiva* si es inyectiva y sobreyectiva.

La siguiente notación es muy común:

- ▶ una función inyectiva es llamada 1-a-1,

Funciones biyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es *biyectiva* si es *inyectiva* y *sobreyectiva*.

La siguiente notación es muy común:

- ▶ una función inyectiva es llamada 1-a-1,
- ▶ una función sobreyectiva es llamada sobre.

Ejercicios

Ejercicio

Decida si las siguientes funciones son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas.

1. Sea $f_1 : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ tal que $f_1(a) = \{a\}$ para todo $a \in A$.
2. Sea $f_2 : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ tal que $f_2(a) = A \setminus \{a\}$ para todo $a \in A$.
3. Sea $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f_3(r) = \lfloor |r| \rfloor$ para todo $r \in \mathbb{R}$.